

Homework 3

Problem 1

集合 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 分别含有 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ 个元素, 且这 $r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_k$ 个元素互不相同. 每个 X_i 都有一个全序关系 $\preceq_i$ 约束, 且来自不同 X_i 的元素之间不可比。现将 X 定义为 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 的并集, 并为 X 添加全序关系 $\preceq$, 要求 $\forall i, \preceq_i \subseteq \preceq$, 求 $\preceq$ 的种类数

Answer:

相当于将 $r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_k$ 个空位分为 k 组, 每组分别有 $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ 个空位, 将 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 中的元素按其上的全序关系决定的序填充空位即可, 所以 $\preceq$ 共有 $\binom{r_1+r_2+r_3+\dots+r_k}{r_1, r_2, r_3, \dots, r_k}$ 种

Problem 2

X 是一个集合且 $|X| = n$, 元素为集合的有序对 $\langle A, B \rangle$ 满足 $A \subseteq B \subseteq X$, 求 $\langle A, B \rangle$ 的种类数

Answer:

设 $|B| = b$, 则 A 共有 2^b 种
故 $\langle A, B \rangle$ 的种类数为 $\sum_{b=0}^n 2^b \binom{n}{b}$
恰好是 $(1 + 2)^b$ 的二项展开式, 所以共有 3^n 种

Problem 3

定义函数的不动点为: 若函数 π 及其定义域内一个元素 i 满足 $\pi(i) = i$, 称 i 为 π 的一个不动点
求 $\{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的所有双射函数中, 恰好有 k 个不动点的函数的种类数
Hint: n 个点的错排数 $D(n)$ 已知

Answer:

k 个不动点共有 $\binom{n}{k}$ 种取法
剩下 $(n - k)$ 个点均为错排, 共 $D(n - k)$ 种
所以总种类数为 $\binom{n}{k} D(n - k) = \binom{n}{k} \cdot (n - k)! \cdot \sum_{i=0}^{n-k} (-1)^i \frac{1}{i!}$

Problem 4

将 n 对夫妇安置在 $2n$ 把椅子的圆桌旁，要求每一对夫妇均不相邻，求不相同的安排方案的种类数

Answer:

不考虑限制条件，将 $2n$ 个人安排在 $2n$ 个圆桌位置的种类数为

$$T = (2n - 1)!$$

设 A_i 表示事件“第 i 对夫妇相邻”，则所求安排方案种类数为

$$S = T - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_n|$$

求 $|A_i|$ 相当于把第 i 对夫妇看为一个整体，之后将 $2n - 1$ 个元素安排在 $2n - 1$ 个位置上；而在这对夫妇内部有 2 种安排方法，所以

$$|A_i| = (2n - 2)! \cdot 2$$

同理

$$|A_i \cap A_j| = (2n - 3)! \cdot 2^2$$

根据容斥原理

$$\begin{aligned} S &= T - \left(\sum_i |A_i| - \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_n| \right) \\ &= T - \left[\binom{n}{1} 2(2n - 2)! - \binom{n}{2} 2^2(2n - 3)! + \cdots + (-1)^{n+1} \binom{n}{n} 2^n(n - 1)! \right] \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} 2^i (2n - 1 - i)! \end{aligned}$$